창고 관리 드론의 비상 착륙을 위한 영상 기반 안전 착륙 영역 인식

정대현*, 김상현†

Vision-Based Safe Landing Zone Recognition for Emergency Landings of Warehouse Management Drones

Dae-Hyeon Jung*, Sang-Hyeon Kim†

ABSTRACT

This study presents a vision-based autonomous landing technology that enables drones to identify and indicate safe landing zones in indoor warehouse environments where GPS signals are unavailable and spatial structures are complex. A virtual warehouse was modeled and rendered using a 3D modeling tool to generate a synthetic dataset, which was used to train a U-Net based image segmentation model for pixel-level classification of landable areas and obstacles. Subsequently, a scoring-based landing site evaluation algorithm was applied, considering factors such as obstacle distance, drone size and camera filed of view, to infer the safest and most efficient landing point, which is then visually indicated on the screen. The proposed method demonstrates the potential to enhance drone autonomy and safety in complex indoor environments by overcoming the limitations of conventional GPS or marker-based landing systems.

초 록

본 논문에서는 GPS 신호를 수신하는 것이 불가능하고 공간 내부 구조가 복잡한 실내 물류창고 환경에서 드론이 스스로 착륙 가능 지점을 판단하고 표시할 수 있는 영상 기반 자율 착륙 기술을 제시하였다. 3차원 모델링 도구로 가상의 창고를 모델링하여 구축하고 렌더링하여 얻은 데이터셋으로 U-Net 기반 영상 분할 기법을 활용해 착륙 가능 지역과 장애물을 픽셀 단위로 분류한다. 이후 장애물 및 드론 사이의 거리, 카메라의 시야각 등을 고려한 점수 기반의 착륙 지점 평가 알고리즘을 적용하여 가장 안전하고 빠른 착륙 지점을 추론하고 해당 위치를 화면에 시각적으로 표시한다. 본 연구는 기본 GPS나 마커 기반 착륙 시스템의 한계를 극복하며 복잡한 실내 환경에서도 드론의 자율성과 안전성을 높일 수 있는 가능성을 보였다.

Key Words : Indoor Drone(실내 드론), Landing zone recognition(착륙 영역 인식), Deep Learing (딥러닝), Semantic segmentation(의미론적 분할)

Ⅰ. 서 론

4차 산업혁명과 함께 물류 산업은 기존의 수작업 기반 시스템에서 벗어나 자동화와 지능화 중심으로 빠르게 전환되고 있다. 특히 전자상거래 시장의 확대와 소비 패턴의 다양화로 인해 물류창고에서는 더 빠르고 정확한 작업 처리가 요구되고 있으며 이에 따라 기존의 인력 중심 운영 방식은 효율성, 안전성, 비용 측면에서 근본적인 한계에 직면하고 있다. 이러한 흐름 속에서 드론은 높은 기동성과 좁은 공간에서의 비행 가능성, 실시간 영상 수집 능력을 바탕으

† Received : January 1, 20XX Revised : February 1, 20XX Accepted : March 1, 20XX
* 청주대학교 무인항공기학과 정대현 (jdh9393@cju.ac.kr)
* 지도교수 : 김상현
© 2025 Dept. of Unmanned Aircraft Systems, Cheongju University

로 물류 창고 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 핵심 기술로 주목받고 있다.

최근 연구에서는 드론이 선반 사이를 비행하며 바코드 혹은 RFID 태그를 인식하여 재고를 파악하거나, 고해상도 카메라와 딥러닝 기반 객체 탐지 기술을 통해 물품의 위치를 자동으로 식별하는 시스템들이 제안되었다[1][2]. 또한 LiDAR 기반 3D 맵핑, Visual SLAM 등을 통해 실내 환경에서의 자율 경로 계획 및 위치 추정이 가능하다는 연구도 지속적으로 진행되고 있다[3][4]. 이러한 기술들은 물류센터의 자동화 수준을 끌어올리고 작업자의 위험 노출을 줄인다는 점에서 큰 의미를 가진다.

물류창고 내부는 GPS 신호가 도달하지 않는 GPS 음영(GPS-denied) 환경이다. 또한 선반, 상자, 작업자, 지게차 등 다양한 장애물들이 밀집한 복잡한 구조를 가지고 있다. 이와 같은 환경에서는 배터리 부족, 센서 오작동, 통신 장애 등으로 인해 드론이 비상 착륙을 수행해야 하는 상황이 빈번하게 발생할 수 있다. 기존의 자동 착륙 기술은 주로 야외 환경의 착륙 패드 탐지, 마커를 활용한 착륙, LiDAR 기반 평탄면 탐지 후 하강 방식이 사용되었으나 이는 실내 물류창고처럼 마커가 따로 부착되어 있지 않거나 장애물이 불규칙하게 존재하는 환경에서는 적용이 어렵다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근에는 카메라 영상 기반으로 비상 착륙 가능 영역을 탐지하거나 딥러닝 기반의 영상 분할을 활용하여 안전한 착륙 구역을 분류하려는 연구들도 제안되었다[5][7]. 그러나 이러한 연구는 대부분 실외 또는 개방된 공간을 대상으로 연구된다.

이에 따라 본 연구에서는 영상 기반의 실내 비상 착륙 지점 탐색 알고리즘을 제안한다. U-Net 기반의 영상 분할 기법을 활용하여 입력 영상에서 착륙 가능 영역과 장애물을 픽셀 단위로 분류하고 이후 장애물과의 거리, 드론의 중심 위치, 기체 크기, 시야각 등의 요소를 수치화하여 착륙 적합도 점수를 계산한다. 이를 통해 GPS가 없는 실내 환경에서도 드론이 스스로 안전한 착륙 위치를 탐색하고 비상 착륙 상황에 즉각 대응할 수 있는 자율성을 확보하는 것을 목표로 한다.

II. 본 론

2.1 가상환경 구성

본 연구에서는 실제 대형 물류창고의 선택형 파렛트랙 구조를 기반으로 한 실내 물류창고 환경을 Blender를 활용하여 3차원 가상 시뮬레이션 공간으로 구현하였다. 선반(Rack)의 높이는 약 9700mm, Rack과 Rack간 통로 폭은 2200mm, 사람의 높이는 1750mm로 설정하여 모델링하였다.

모델링된 환경은 드론이 선반 사이의 통로를 따라 비행하며 상부에서 하향 촬영하는 상황을 가정하였으며, 카메라는 드론의 실제 촬영 조건과 유사하도록 고정된 FOV(Field of View)를 사용하였다. Blender 내부에서는 조명, 객체 위치(선반, 상자, 사람 등) 및 색상, 카메라 고도를 변경할 수 있도록 설계하였으며 이를 통하여 다양한 시각 조건에서의 이미지 데이터를 생성할 수 있도록 구성하였다. 또한 정적인 이미지뿐만 아니라 동적인 변화를 반영하는 애니메이션 환경도 구성하였다. 사실적인 환경을 묘사하기 위해 렌더링 엔진은 Cycles를 사용하였다.

이와 같은 방식으로 구축된 가상환경은 실제 실내 물류창고에서의 드론 운영 상황을 모사함과 동시에 세그멘테이션 학습 및 착륙 가능 지점 탐색 실험에 최적화된 데이터 생성 환경을 제공한다.

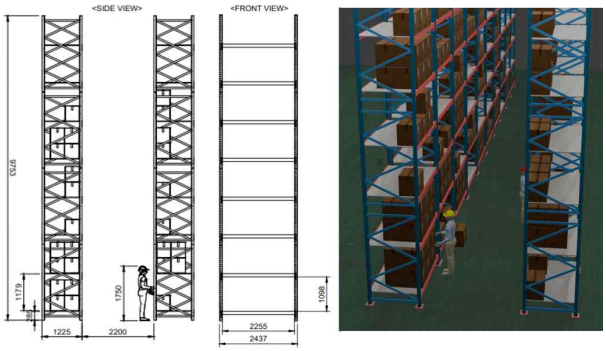

Fig. 1. 2D layout with physical dimensions and 3D virtual warehouse environment

2.2 데이터셋 구축 및 모델 설계

2.2.1 학습 데이터 및 라벨링

실내 물류창고 환경에서의 드론 비상 착륙 상황을 가정하여 직접 구축한 3D 가상환경으로부터 RGB 이미지를 추출하였다. 시점 변화 및 다양한 시나리오를 반영하기 위해 드론의 고도, 환경 조도, 사물 위치 변화 등 다양한 조건들을 변화시키며 데이터를 수집하였다.

드론의 안전 착륙 지점을 탐지하기 위해 총 5개의 클래스를 정의하였다. 착륙이 가능한 영역을 1개의 독립된 클래스로 지정하고 착륙을 방해할 수 있는 랙 구조물, 상자, 작업자 등은 잠재적 충돌 위험을 고려하여 별도의 장애물 클래스로 구분하였다. 수집된 이미지들은 Roboflow를 활용하여 polygon 기반의 Semantic Segmentation 방식으로 수작업 라벨링을 수행하였으며 COCO format으로 변환하여 학습 환경에 최적화된 형태로 구성하였다.

학습 데이터는 사물 및 사람들의 위치와 드론의

고도 차이를 두고 렌더링한 130장의 데이터셋에서 데이터 증강을 통해 200장의 데이터를 구축하였다.

2.2.2 모델 구조 및 학습 파라미터 설정

데이터셋으로부터 픽셀 단위의 착륙 가능 영역을 실시간으로 추정하기 위해 encoder - decoder 구조 기반의 U-Net 모델을 사용하였다. U-Net 모델은 skip-connection 구조를 통해 공간적 해상도 손실을 최소화하면서 특징 정보를 복원할 수 있어 정밀한 경계 구분이 중요한 실내 착륙 가능 영역 분할 문제에 적합하다고 판단하였다. 데이터셋의 해상도는 초기 실험에서는 512 x 512로 설정하였으나, GPU 메모리 사용량 증가로 인한 학습 속도 저하 문제가 발생하여 최종적으로는 256 x 256으로 조정하였다. 이는 실시간 추론 성능과 학습 효율성을 동시에 고려한 최적화 결정이다.

학습은 PyTorch 기반 custom loop로 수행하였다. 배치 크기는 4, 학습 epoch은 100, Learing rate는 0.0001로 설정하였다. Epoch 수는 손실 값과 정확도의 수렴 추세가 충분히 안정화되는 지점을 기준으로 설정하였으며 learning rate는 초기 학습 단계에서 과도한 진동을 방지하고 점진적인 수렴을 유도하기 위해 실험적으로 결정하였다. 학습 및 검증 과정에서는 각각 train/validation 데이터 분할을 적용하였다.

2.3 Segmentation 학습 결과

학습된 U-Net 모델의 손실(Loss) 및 성능 지표 변화를 TensorBoard 로그를 기반으로 분석하였다. 학습은 총 100 epoch 동안 진행되었으며 아래 Fig.2은 학습 및 검증 단계에서의 손실함수 그래프이며 Fig.3는 성능 지표의 변화 그래프이다.

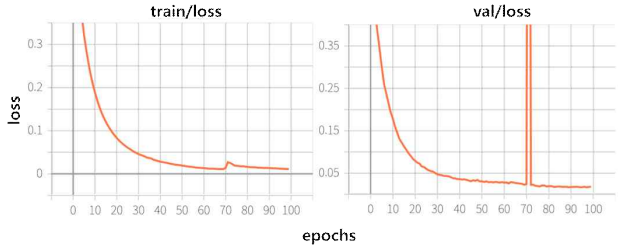

Fig. 2. Training/Validation Loss Curves

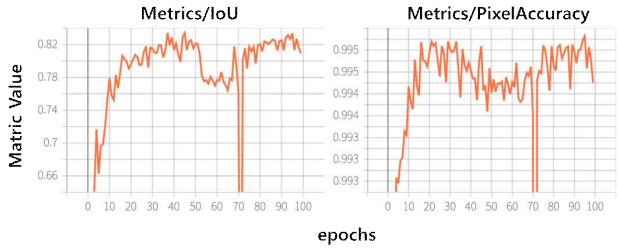

Fig. 3. IoU/Pixel Accuracy curves

학습 결과 초기 약 20 epoch 구간에서 Train Loss와 Validation Loss가 급격히 감소하며 모델이 주요 패턴을 빠르게 학습하였고 이후에는 완만한 수렴 양산을 보였다. 두 손실 곡선이 유사한 추세로 안정적으로 수렴함에 따라 과적합 현상 없이 안정적으로 수렴한 것을 볼 수 있다.

최종적으로 Train Loss는 약 0.011, Validation Loss는 약 0.018 수준으로 수렴하였으며 정확도 지표는 Pixel Accuracy는 약 0.995, mean IoU는 약 0.82로 측정되었다.

최종 성능 지표가 0.8 이상의 IoU와 99% 이상의 Pixel Accuracy를 기록함으로써 제안한 세그멘테이션 모델이 실내 물류창고 환경에서의 착륙 가능 영역 분할에 충분히 적용 가능한 수준임을 확인하였다.

다음 Fig.4는 학습된 U-Net 모델을 기반으로 가상 실내 물류창고 사진에 대해 추론한 세그멘테이션 결과이다. 왼쪽은 원본 사진이고 오른쪽은 모델이 추론한 결과이다.

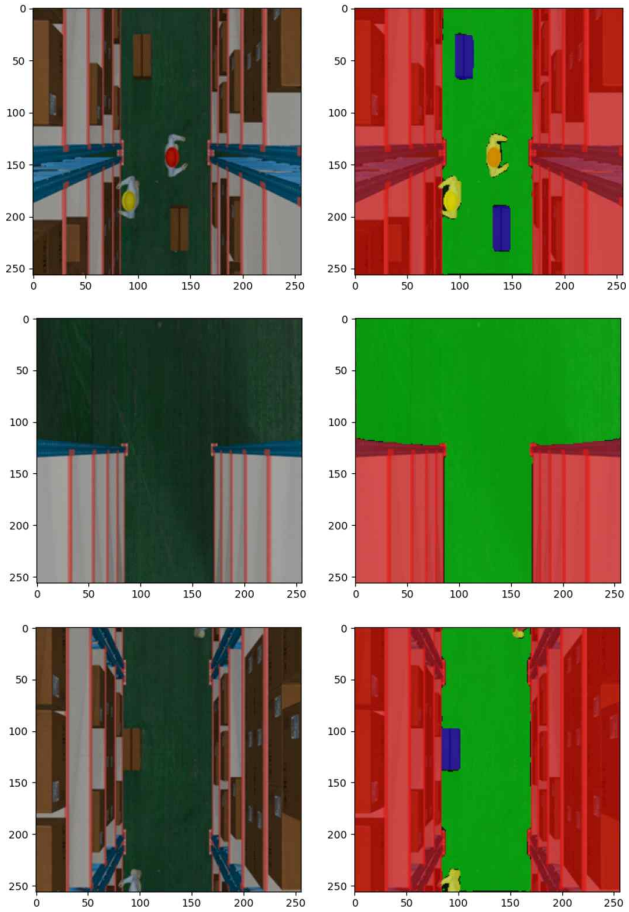

Fig. 4. Inference Results

추론 결과는 클래스별로 서로 다른 색상으로 표시하였으며 착륙 가능 영역은 녹색, 작업자는 노란색, Rack은 붉은색, 상자는 파란색으로 시각화하였다.

학습 결과 모델이 착륙 가능 영역과 장애물을 명

확히 구분함을 확인할 수 있으며 이는 후속 단계에서 착륙 가능 지점 탐색의 기반 데이터로 활용된다.

2.4 착륙 후보 지점 산출 알고리즘 설계

세그멘테이션 결과를 바탕으로 드론이 실제 비상 상황에서 가장 안전하게 착륙할 수 있는 지점을 자동으로 탐색하기 위한 점수 기반 후처리 알고리즘을 설계하였다.

알고리즘은 총 세 단계로 구성되며, 세그멘테이션 마스크로부터 착륙 가능 영역 및 장애물 영역을 분리하고 각 착륙 가능 픽셀에 대해 장애물로부터의 거리 및 드론 중심으로부터 떨어진 거리를 계산한 후 두 요소를 결합하여 착륙 점수를 산출하고 최적 지점을 결정한다.

2.4.1 거리 맵 기반 점수 계산

먼저 세그멘테이션 결과에서 장애물 클래스(작업자, Rack, 상자)에 해당하는 픽셀을 이진 마스크로 변환하고 OpenCV의 distanceTransform 함수를 이용하여 각 픽셀이 가장 가까운 장애물로부터 떨어진 거리를 계산하였다. 이 함수는 각 픽셀의 장애물까지의 최소 유클리드 거리(Euclidean distance)를 계산하여 장애물로부터 멀수록 높은 값을 가지는 거리 맵(Distance map)을 생성한다.

계산된 거리 맵은 착륙 가능 영역 내의 각 픽셀에 대한 안전 여유도를 정량적으로 표현한다. 장애물 주변에서는 값이 낮고 멀수록 값이 높게 나타나며 이를 통해 드론의 착륙 후보 지점 중 상대적으로 안전한 영역을 구분할 수 있다. 본 연구에서는 이 거리 맵을 착륙 점수 계산의 핵심 입력으로 활용하였으며 각 픽셀의 거리 값은 이후 단계에서 드론 중심 좌표로부터의 거리 요소와 결합 되어 종합적인 착륙 안전 점수 산출에 사용된다.

다음 Fig.5는 세그멘테이션 결과로부터 생성된 장애물 거리 맵의 예시를 나타낸다. 색상이 진한 구역은 장애물과 가까운 영역을 의미하며 장애물로부터의 거리가 멀수록 색이 연하게 표시되도록 하였다.

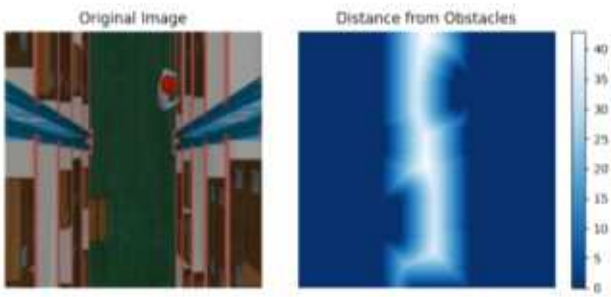

Fig. 5. Visualization of obstacle distance map

2.4.2 착륙 안전 점수 계산

계산된 장애물 거리 맵을 이용하여 착륙 가능 영역 내 각 픽셀의 착륙 안전 점수를 계산한다. 점수 계산은 세그멘테이션 결과에서 착륙 가능 영역으로 분류된 픽셀만을 대상으로 수행되며 해당 위치가 장애물로부터 얼마나 멀리 떨어져 있는지와 드론 중심에서 얼마나 가까운지를 동시에 고려하여 이루어진다. 착륙 안전 점수 계산식을 식(1)에 나타내었다.

$$S(x,y) = W_1 * D_{obs}(x,y) - W_2 * D_{drone}(x,y) \qquad (1)$$

여기서 $D_{obs}(x,y)$는 2.4.1절에서 생성한 거리 맵의 값으로 각 픽셀이 가장 가까운 장애물로부터 떨어진 최소 거리이며 값이 클수록 주변 장애물로부터 안전한 영역임을 의미한다. $D_{drone}(x,y)$는 드론 시야 중심 좌표로부터의 유클리드 거리로 계산되며 이 값이 작을수록 드론이 해당 위치로 이동하는데 필요한 거리와 시간이 감소한다.

가중치 W_1와 W_2는 각각 안전성과 이동 효율성에 대한 중요도를 나타내며 본 연구에서는 W_1=1.0, W_2=0.3을 적용하였다. 이는 착륙의 안전성을 우선적으로 확보하되 지나치게 먼 위치는 배제하도록 설계된 값이다. 다음 Fig.6는 장애물 거리 맵을 기반으로 착륙 점수 맵이 계산되는 과정을 단계별로 시각화한 결과이다.

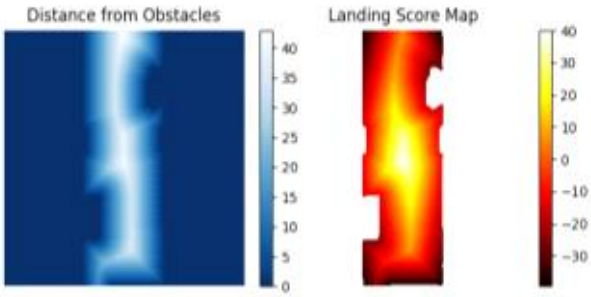

Fig. 6. Visualization of the obstacle distance map and landing score map

추론 결과 장애물 거리 맵에서 높은 점수를 받은 창고의 중앙 복도 영역은 착륙 점수 맵에서도 높은 점수를 받아 밝은색으로 표시된 것을 볼 수 있다. 하지만 장애물 거리 맵과 다르게 화면 중심에서 멀어질수록 장애물과 충분한 거리가 있음에도 점수가 낮은 것을 볼 수 있다.

2.5 최종 착륙 지점 선정 결과

다음 Fig.7은 왼쪽부터 원본 이미지, 세그멘테이션 기반 장애물 거리 맵, 최적 착륙 지점 선정 추론 결과를 순차적으로 표시한 결과를 제시한다. Score Map 가중치 조합은 W_1=1.0, W_2=0.3을 적용하여 계

산하였고 서로 다른 3가지 상황에 대한 결과 이미지로 작업자와 상자가 Rack에 가까운 상황과 작업자가 화면 가운데 부분에 위치한 상황과 작업자 2명과 상자가 통로에 고르게 분포된 상황을 선정하였다.

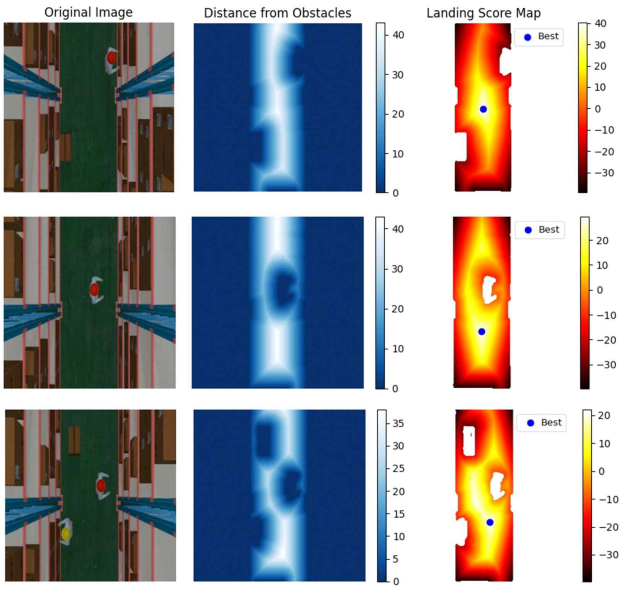

Fig. 7. Inference results of landing point selection

각 사례 모두에서 점수 맵은 대체로 통로 중앙부 부분이 가장 높은 값을 가지며 Rack, 작업자, 상자 등 장애물이 있는 영역 주변은 음수의 낮은 값으로 계산되어 착륙 불가 영역으로 분류되었다.

세 상황의 비교 결과 장애물이 거의 없는 경우에는 전체 통로가 균일한 고득점 영역으로 나타나며 최적 착륙 지점이 중앙부에 안정적으로 선정되었다. 반면 장애물이 일부 존재하는 경우에는 해당 영역 주변의 점수가 제한되며 최적 지점 위치가 약간 이동하는 경향을 보였다. 마지막으로 장애물이 다수 존재하거나 통로가 좁아지는 경우에는 전체 점수의 최댓값 자체가 감소하며, 결과적으로 착륙 가능한 후보 영역의 수와 크기가 현저히 줄어드는 것을 확인할 수 있다.

2.6 가중치 값에 따른 결과 비교

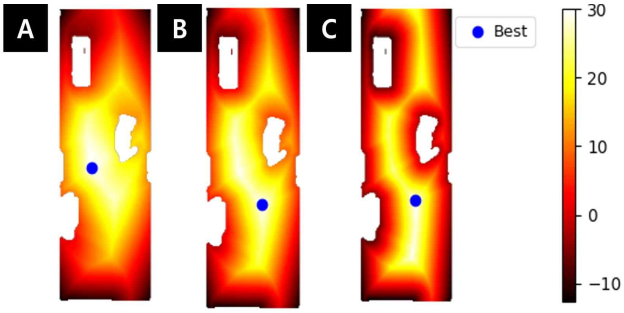

Fig. 8. Landing score comparison for three W_2 weight settings

착륙 지점 평가 알고리즘에서 사용된 가중치 조합 (W_1, W_2)에 따른 결과 차이를 비교하였다. 고정된 장애물 거리 기반 가중치 W_1= 1.0을 유지한 상태에서 드론 투영 중심과의 거리 기반 안전성에 해당하는 W_2 값을 각각 0.6, 0.3, 0.1로 변화시키며 Landing Score Map의 변화를 분석하였다.

A는 W_2가 0.6을 적용하였을 때의 결과 이미지로 다른 결과보다 중앙부 또는 카메라 시야의 중심에 가까운 영역의 점수가 높게 형성된걸 볼 수 있다. 장애물에서 충분히 떨어져 있음에도 불구하고 드론 시야 중심에서 벗어난 영역은 낮은 점수를 부여받았다.

B는 W_2가 0.3을 적용하였을 때의 결과 이미지로 본 논문에서 최종적으로 선택한 값이다. 장애물로부터의 거리와 드론 시야 중심과의 거리 요소의 영향이 가장 균형 있게 반영된 것을 볼 수 있다. 위험 영역은 주변부에 자연스럽게 억제되며 동시에 실제로 착륙 가능한 공간 전체가 고르게 점수화되는 특징을 보인다. 이 가중치 조합에서는 점수의 최댓값이 가장 자연스럽게 분포하며 안전성과 효율성이 동시에 확보된 결과라 판단된다.

C는 W_2가 0.1을 적용하였을 때의 결과 이미지로 장애물 거리 요소가 상대적으로 지나치게 우세한 경우이다. 이에 따라 A와 B의 결과와 비교하여 장애물 주변의 낮은 점수 분포가 더 두껍게 형성 되어있는 것을 확인할 수 있다. 이는 장애물 회피성이 상대적으로 지나치게 강조된 상황이다.

III. 결 론

본 연구에서는 실내 물류창고 환경에서 드론이 스스로 안전한 착륙 지점을 판단할 수 있는 영상 기반 비상 착륙 지점 탐색 알고리즘을 제안하였다. Blender 기반 가상 창고 환경을 구축하고 U-Net 기반 세그멘테이션 모델을 학습하여 착륙 가능 영역과 장애물 영역을 픽셀 단위로 분류하였다. 이후 세그멘테이션 결과로부터 생성된 장애물 거리 맵과 드론 거리에 대한 정보를 활용하여 점수 기반 착륙 후보 지점 산출 알고리즘을 설계하였다.

성능 평가 결과, 학습된 U-Net 모델은 안정적인 분할 성능을 보였고 점수 기반 착륙 알고리즘은 장애물 배치가 다른 다양한 실내 환경에서도 가장 안전하고 효율적이 착륙 지점을 일관적으로 도출하였다. 특히 장애물이 복잡하게 분포한 상황에서도 착륙 가능 영역을 효과적으로 구분하고 착륙 후보 위치가 점수 기반으로 논리적으로 변화하는 것을 확인하였다.

본 연구는 기본 GPS 또는 마커 기반 착륙 방식의 한계를 보완할 수 있으며, 향후 정확성과 안전성을 높이는 기술적인 발전이 이루어진다면 복잡한 실내

환경뿐만 아니라 야외공간에서도 드론의 자율 착륙 기술에도 응용 가능성을 기대할 수 있을 것이다.

향후 연구에서는 LIDAR 또는 깊이 센서를 활용한 3차원 안전도 평가와 ROS2 및 Unreal Engine 기반의 실시간 시뮬레이션 연동을 통해 실시간 인식 연구를 진행할 예정이다. 또한 드론의 실제 기체 크기와 착륙 자세를 고려하여 착륙 후보 위치에 대해 드론이 안전하게 착지할 수 있는 최소 영역을 시각적으로 표시하고 이를 기반으로 착륙 가능 여부를 판별하는 기능까지 확장할 계획이다.

참고문헌

1) Lee, G. H., and Kim, S. H., "A study on Artificial Marker Recognition Techniques for Warehouse Inventory Management Drones," Proceedings of the Korean Society of Aerospace Systems Engineering, 2023, pp. 376-377.

2) Lee, G. H., and Kim, S. H., " A study on the Warehouse Inventory Management Drone System Using QR Code Recognition," Proceeding of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Spring Conference, April 2022, pp. 639-640.

3) Jang, J. T., "Autonomous Indoor Proximity Flight of a Qaudcopter Drone Using a Directional 3D Lidar and VIO Sensor," Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, June 2022, pp. 665-666.

4) Radwan, A., Tourani, A., Bavie, H., Voos, H., and Sanchez-Lopez, J., "UAV-Assisted Visual SLAM Generating Reconstructed 3D Sence Graph in GPS-denied Environments," ArXiv:2402.07537.

5) Cho, S. W., and J, Y. D., "Deep Convolutional Neural Network-based Image Processing for Vision-based Safe Landing Region Recognition Framework," Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, Vol. 27, No. 8, 2021, pp. 544-555.

6) Jin, Y. C., and Lim, H. Y., "Development of Emergency Landing Algorithm for Drone and UAM Based on Visual Image Processing," Journal of The Korean Society for Industrial Technology, Vol. 29, No. 4, 2024, pp. 187-201.

7) Torre-Vanegas, J., Soriano-Garcia, M., Becerra, I., and Mercado-Ravell, D., "Vision-based Risk Aware Emergency Landing for UAVs in Complex Urban Environments," ArXiv:2505.20423.